

열여덟 칸 — 판 꼴찌 도메인은 덜 배운 게 아니라 자가 굶었다

월드모델 실험실

노트 454 · 2026년 8월 2일

초 록

같은 자리를 세 노트가 연달아 가리켰다. 노트 444 는 CN 을 풀면서 “모형이 아니라 태거”로 끝냈고, 노트 445 는 시장팝업의 같은 시기 전장이 -0.0901 이라 “가진 게 전부 빌린 것”이라 적었고, 노트 453 은 그 도메인만 의존도가 0.0067 로 유독 낮은 것을 보고 “흔들 신호가 없다”고 했다. 셋 다 관찰이었다.

이번엔 아주 싼 것을 줬다. 축이 행을 몇 칸으로 가르나. 행마다 축 값과 표시자를 묶어 칸을 세고, 칸 평균을 오라클로 주었을 때의 스피어만을 그 축들이 낼 수 있는 상한으로 읽는다.

도메인	행	칸	행/칸	오라클 상한
아홉 도메인	—	≈행	1.0	≈ +1.00
만화	5,905	3,136	1.9	+0.8374
팝업	89	70	1.3	+0.8250
시장팝업	249	18	13.8	+0.2505

시장팝업 249행이 18칸에 들어간다. 그중 한 칸에 162행 (65%)이 있다. 그 칸 안의 라벨 SD 가 0.544 로 도메인 전체 폭과 같다 — 축이 삼분의 이에 대해 아무 말도 안 한다.

-0.0901 은 모형이 못해서 나온 게 아니다. 상한이 $+0.2505$ 인데 18칸에 249행으로 교차검증을 하니 과적합이 그 아래로 끌어내린 것이다. 그리고 판 점수 $+0.1429$ 는 그 상한의 57% — 이 도메인은 덜 배운 게 아니다.

1. 노트 453 의 열린 물음이 닫힌다

노트 453 은 의존도(남만 흔들 때 내 점수의 SD)를 재고 행 수로는 설명이 안 된다고 끝냈다 — 아이돌 122행과 시장팝업 123행이 거의 같은 크기인데 의존도가 6.7배 달랐고, 행 수와의 스피어만은 -0.200 이었다. 칸 수로는 설명된다.

고정 도메인	학습 행	칸	의존도 SD
시장팝업	123	18	0.0067
팝업	24	70	0.0349
아이돌	122	173	0.0447
도서	80	236	0.0398

행 수 -0.200 대 칸 수 $+0.800$. 아이돌과 시장팝업은 행이 122 대 123 으로 같은데 칸이 9.6배, 의존도가 6.7배다. 기계도 말이 된다. 빌려주는 쪽을 흔들면 모델이 각 칸에 매기는 값이 움직인다. 칸이 18개뿐이면 움직일 자리가 18개고, 그중 하나에 행의 65% 가 몰려 있으니 순위가 거의 안 바뀐다. 칸은 남이 나를 흔들 수 있는 손잡이의 개수다.

2. 그래서 무엇을 해야 하나

시장팝업에는 모형으로 할 일이 거의 없다. 상한이 $+0.2505$ 이고 이미 57% 를 받고 있으니, 모형을 아무리 잘 만들어도 판에서 벌 수 있는 것은 $126/3,430 \times (0.25 - 0.14) = +0.004$ 가 최대다. 나머지는 그 도메인에서 값이 갈리는 축을 만들어 주는 일 — 태거 갈래다.

이것이 지금 열려 있는 갈래 중 “과제 78 시장 레코드 20건 사람 태깅”이 왜 그 자리에 있는지 설명한다. 사람이 스무 건을 태깅하면 확인할 것은 정확도가 아니라 그 스무 건이 몇 칸으로 갈리는가다.

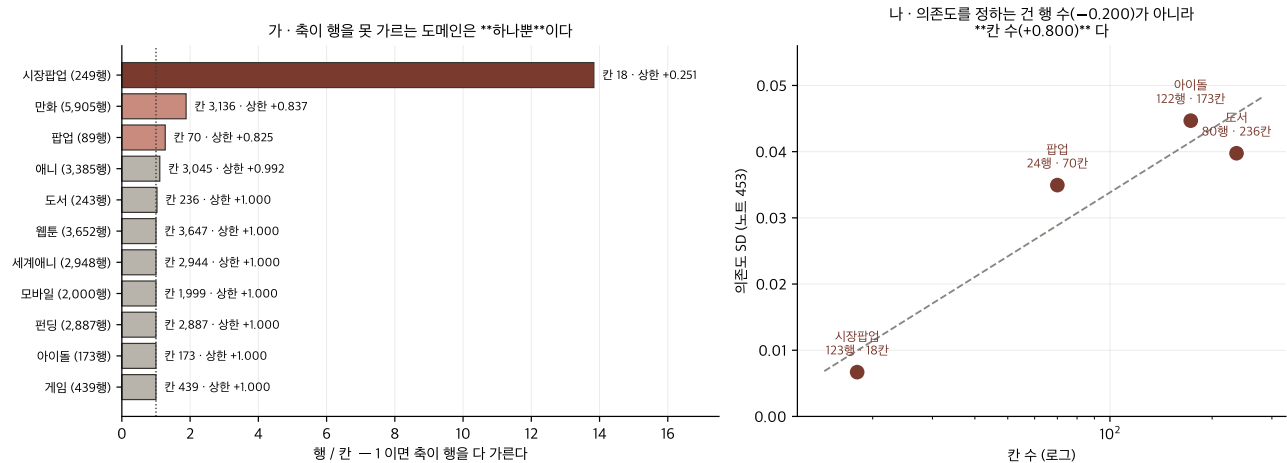


Figure 1: 가 — 행/칸. 열한 도메인 중 축이 행을 못 가르는 것은 하나뿐이다. 나 — 노트 453 이 못 풀 물음의 답. 의존도는 행 수가 아니라 칸 수를 따라간다.

규약 --- 칸 수를 모든 실행에 찍는다

축을 더할 때 우리는 늘 덮음(관측 비율)을 봤다. 시장팝업의 세 축은 덮음이 100%·100%·93%로 흠잡을 데가 없다. 덮음이 가득 차 있어도 값이 두 가지뿐이면 아무것도 못 가른다.

lab/loop.py 의 _cell_census 로 모든 실행에 자동으로 찍는다 — 도메인마다 칸 수 · 행/칸 · 오라클 상한, 그리고 상한이 0.9 아래인 도메인 목록. 거부권은 아니고 이름표다(노트 415 · 401 과 같은 꼴).

남은 것

- 진짜 덜 받는 도메인은 따로 있다. 상한이 ≈ 1 인 도메인들에서는 이 비가 판 점수 자체라 뜻이 없지만, 적어도 시장팝업이 제일 덜 받는 도메인이 아니라는 것은 확실하다. 편딩 +0.3689 와 도서 +0.3746 은 상한이 1.0 인데도 낮다.
- 칸을 늘리면 정말 오르나. 시장팝업에 값이 갈리는 축을 하나만 넣어도 칸이 몇 배가 된다 — 사람 태깅 스무 건으로 먼저 갈릴 수 있지만 확인할 수 있다.
- 일곱 빌려주는 도메인의 순수 의존도 — 이제 칸 수로 예보가 되니, 재기 전에 예측을 적어 두고 쥔 수 있다.